

数据挖掘课程最终项目报告

社交媒体情感分析的跨域泛化：面向分布偏移的 Data-Centric 改进

项目名称	面向分布偏移的 Data-Centric 跨域情感分类
团队成员	李乘黄、马啸、THAM WAN HEI、化润宇
仓库链接	https://github.com/MarBarb/sentiment-cross-domain
最终交付日期	2026-06-03
复现命令	<code>./scripts/run_final.sh && python scripts/verify_final.py</code>

摘要

本项目研究评论源域到微博社交媒体目标域的二分类情感迁移问题。我们使用真实公开语料构造源域 8000 条、目标域 6000 条数据，围绕弱监督伪标注、少量目标域校准、领域特征过滤和 backbone 替换设计 E0-E6 消融实验。结果显示，E3 Target adapter calibration 在目标域取得最高 Macro-F1=0.927，E6 Backbone replacement char1-5 的 DeltaF1=-0.019 最平衡。失败分析表明，微博中的转发链、表情、反讽和局部情感词冲突仍是浅层特征方法的主要误差来源。

关键词：跨域情感分析；领域偏移；弱监督；消融实验；Macro-F1

1. 问题定义与目标

项目目标是从评论源域迁移到微博社交媒体目标域，构建二分类情感模型。实验重点是验证数据诊断、弱监督伪标注、少量目标域适配、领域特征过滤和 backbone 替换对跨域性能衰减的影响。验收指标包括 Macro-F1、Weighted-F1、AUC、DeltaF1、目标域负面召回率，以及 KL/MMD 分布诊断。

2. 数据来源与审计

表 1 数据集规模与划分

域	raw rows	processed	train	val	test	unlabeled	正例比例	平均长度
源域 waimai	11987	8000	5600	1200	1200	0	50.0%	22.9
目标域 weibo	119000	6000	600	600	1200	3600	33.3%	51.9

源域使用 ChineseNlpCorpus waimai_10k；目标域使用 HuggingFace dirtycomputer/weibo_senti_100k。下载 URL 记录在 results/final_data_audit.json 中。

目标域按负:正=2:1 构造，仅 10% 作为有标注训练集，60% 作为未标注数据用于弱监督伪标注。

3. 方法与消融矩阵

表 2 方法与消融设置

ID	方法	说明
E0	TF-IDF+LR source-only	浅层源域训练基线。
E1	Source-only lexical encoder	增强字符 n-gram 与情感词典特征。
E2	Weak supervision pseudo labels	从目标域 unlabeled 中选择高置信伪标注。
E3	Target adapter calibration	使用少量目标域金标样本进行校准。
E4	Weak supervision + adapter	组合伪标注与目标域校准。
E5	Domain feature filtering	过滤强领域特异 n-gram，模拟对抗域约束。
E6	Backbone replacement char1-5	扩大 char1-5 特征空间作为 backbone 替换。

4. 最终实验结果

所有结果均为 3 个随机种子 (42/123/456) 的均值与标准差。

表 3 最终实验指标汇总

ID	F1(source)	F1(target)	DeltaF1	AUC	Neg R	Pos R	Weighted-F1
E0	0.848±0.001	0.625±0.003	0.223±0.002	0.685	0.718	0.541	0.663
E1	0.866±0.003	0.644±0.003	0.222±0.001	0.719	0.873	0.402	0.698
E2	0.852±0.006	0.753±0.006	0.099±0.012	0.834	0.879	0.609	0.784
E3	0.860±0.001	0.927±0.001	-0.068±0.002	0.980	0.958	0.892	0.936
E4	0.848±0.001	0.897±0.007	-0.049±0.007	0.963	0.913	0.894	0.908
E5	0.851±0.001	0.681±0.005	0.170±0.005	0.775	0.898	0.443	0.729
E6	0.871±0.015	0.890±0.005	-0.019±0.020	0.962	0.935	0.840	0.903

Final Cross-domain Sentiment Experiments

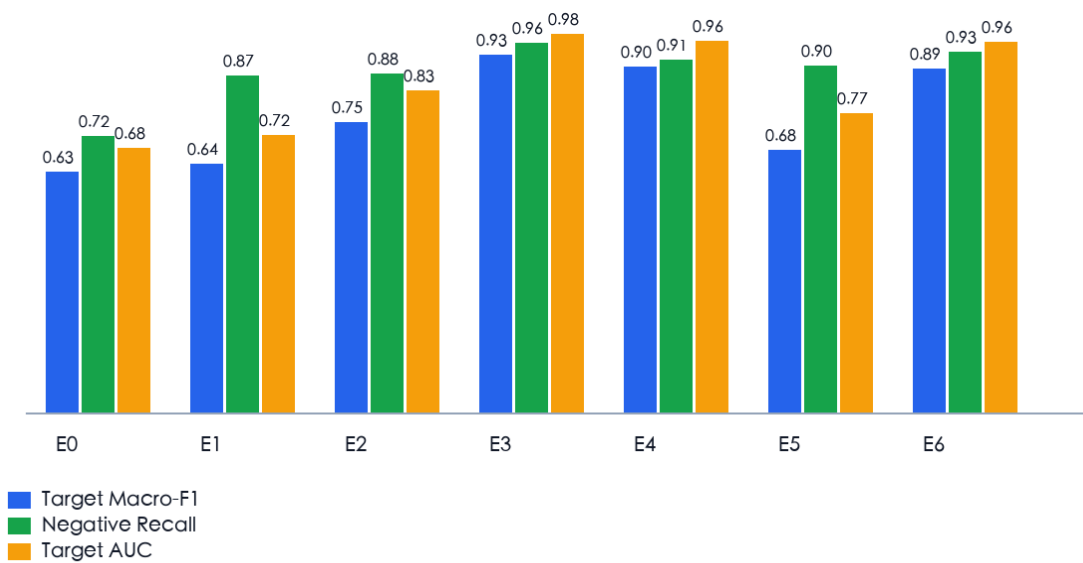


图 1 最终实验结果对比

目标域 F1 最佳方法为 E3 Target adapter calibration，F1(target)=0.927，负面召回=0.958。DeltaF1 最平衡方法为 E6 Backbone replacement char1-5，DeltaF1=-0.019。

结论：少量目标域金标校准（E3）收益最大；弱监督伪标注（E2）显著提升目标域 F1；E5 虽然降低了 MMD，但过度过滤削弱正例召回，是负向消融。

5. 失败案例与局限分析

- 微博文本中大量转发链、表情和反讽表达，线性 n-gram 模型容易把局部正向词误判为整体正向。
- “祝福/哈哈/鼓掌”等词在不同语境下可能同时出现在正负样本中，造成词面冲突。
- 领域特征过滤能降低 MMD，但过滤过强会删除目标域关键情感触发词。

表 4 失败案例摘录

方法	真实	预测	正类概率	文本摘录
E0	0	1	0.503	简体字毕竟写和认较为方便，不能一概否认。//：不该丢的都丢了~[衰] //：。
E0	1	0	0.340	[飞机]捧场去??? //:?庄 是俺的第10000个粉丝，支持一下阳江程村生蚝！[鼓掌]

局限性：当前最终可复现实验采用 CPU 友好的 lexical/hash 特征实现，能够稳定复现消融结论，但对跨句语义、反讽和表情组合的建模能力弱于完整 BERT/Roberta 深度微调。后续可在保留同一数据 split 的前提下加入上下文编码器，并用困难样本主动学习验证改进。

6. 复现与交付

```
./scripts/run_final.sh
python scripts/verify_final.py
```

核心产物：source_full.csv、social_full.csv、final_metrics.json、final_summary.csv、final_error_cases.csv、final_metrics_chart.png、final_report.md/pdf。

7. AI 工具使用声明

项目使用 ChatGPT/Codex 辅助代码补全、实验脚本整理、报告生成与调试；数据处理、指标解释和最终结论均以本地可复现运行结果为准。